TRAILGUARD TW · A4 INFOGRAPHIC

山徑守護者 三份核心文件分析

以證據為基礎的臺灣高山行程規劃與風險決策支援代理人

DOC Proposal_Document.docx 文字論述

PPT Proposal_PPT.pptx 視覺提煉

MD DESIGN.md 工程藍圖

KPI 1
3,450
件山域事故（2015–2024）

KPI 2
37%
事故中迷路占比

KPI 3
0.08–0.09%
2025 高山型國家公園事故率（前 0.04–0.05%）

KPI 4
0.6%
TravelPlanner 多約束規劃成功率

01 規範與大綱對應總覽

SOP × 提案規範 × 三份文件

區塊	A2Z SOP	提案規範	DOC 實現	PPT Slide	DESIGN
1.1 摘要	A–F 六段式	A–F 六段故事結構	頁 3（A–F 六段式）	S04–06	§ 0.1
1.2 緒論	G–L 結構	A–F 緒論（Why & Gap）	壹、緒論（A–F）	S03–06	§ 1 · § 2
1.3 相關研究	M–O 含 SWOT／對照表	½ AI＋½ 領域＋摘要表	貳、12 篇文獻表＋Gap	S07–10	§ 5.1 § 6 § 7
1.4 深度研究	—	Q1 思維＋Q2 爭論＋Q3 十題	參、5 思維 3 爭論 10 題	S11–15	§ 7
1.5 提出方案	P–M（PA–PM 13 項）	8 大模組＋架構／流程圖＋虛擬碼	肆、8 模組・架構・流程・虛擬碼	S16–28	§ 3 § 4 § 8
1.6 驗證時程	Q–V Simulation	120 案例／FSR／消融＋16 週	N–O 節：120 案例・16 週	S29–32	§ 11 § 9.6

02 三份文件分工

ROLES

2.1 Proposal_Document.docx
完整文字論述：摘要 A–F、緒論、相關研究、深度研究、提案、驗證；圖 1 架構、圖 3 流程、Algorithm 1–2、表 1（12 篇）

2.2 Proposal_PPT.pptx
六章 Agenda：問題動機、文獻缺口、深度研究、提出方案、驗證時程、結論；風險矩陣 S20、流程 S23、甘特 S30

2.3 DESIGN.md
Final Handover 工程藍圖 § 0–§ 12：Mermaid 架構、JSON 工具契約、Repo 目錄、16 週里程碑；接手者可理解、執行、驗證

03 摘要／緒論 A–F

STORY

- **A 吸睛**｜3,450 件事故、迷路 37%、事故率升至 0.08–0.09%
- **B 轉折**｜資訊分散；LLM「流暢陷阱」TravelPlanner 僅 0.6%
- **C 解方**｜TrailGuard TW：證據導向行程與風險決策代理人
- **D 開發**｜LLM 規劃＋Analytics＋時序 KG＋混合 RAG＋紅旗覆寫
- **E 實驗**｜120 案例；CSR≥85%、EGR≥95%、FSR≤2%
- **F 發現**｜原型、評估協定、Evidence Ledger、行前決策包

04 相關研究與缺口

RELATED

4.1 配比 ½ AI 技術 : ½ 領域知識

AI 技術	領域知識
LLM Agent／ReAct	山域事故結構
Agentic RAG／GraphRAG	高山症（AMS）
多約束最佳化	步程 Tobler／Naismith
	路線許可

4.2 表 1：12 篇代表文獻

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.3 缺口推導

既有研究 → 限制 → **Research Gap** → **Our Project**

PPT S07–10：4 大叢集、7 篇摘要、三大 Gap

05 深度研究：5 思維・3 爭論・10 題

DEEP RESEARCH

5.1 Q1 五核心思維

- **T1 安全餘裕優先** Margin of Safety
- **T2 證據階層與時效** Evidence Hierarchy
- **T3 風險為情境的函數** Context over Label
- **T4 計畫為假設** Plan as a Hypothesis
- **T5 撤退與問責為人類責任** Retreat & Accountability

5.2 Q2 三專業爭論

D1 不確定預報
A 保守否決 ↔ B 保留彈性

D2 步程與風險規則
A 標準化 ↔ B 個人化

D3 AI 角色
A 明確建議 ↔ B 輔助判斷

各含：證據・共識・未解問題

5.3 Q3 十題

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Why · What-if · Trade-off · Failure Case · Evidence · Comparison · Design Decision · Real-world

06 提出方案：系統架構

ARCHITECTURE

6.1 Trip Brief
使用者輸入・缺槽追問 → **6.2 LLM 理解規劃**
不做數值計算 → **6.3 Analytics**
P50/P90・Tobler

↓

6.4 時序知識圖譜
10 實體・9 關聯・5 時間欄位 ⇄ **6.5 混合式 RAG**
Agentic／Graph 檢索

↓

6.6 硬性限制檢查
Hard Constraint → **6.7 紅旗覆寫**
No-Go／Escalate → **6.8 Human Decision**
人為最終決策

跨層 Safety & Evidence Layer｜Evidence Ledger：No source, no trust

完整 ①–⑧ 模組與四層＋跨層圖見 DOC 圖 1／DESIGN § 3

07 流程與演算法

FLOW

- 7.1 缺槽追問 Clarify
- 7.2 硬性限制檢查
- 7.3 紅旗否決 No-Go／Escalate
- 7.4 證據驗證
- 7.5 Human Decision 迴圈

7.6 **Alg 1** Evidence-Grounded Trip Planning Agent

7.7 **Alg 2** Hard-Constraint and Red-Flag Verification

先看紅旗，再看加權分數

No source, no trust・Safety before optimization・Human in the loop

08 DESIGN.md 章節地圖

HANDOVER

§0	名詞定義・可執行指令
§1	Problem：Persona・F1–F7
§2	Req：FR-01~12・NFR-01~08
§3	Architecture：四層＋跨層
§4	Components：JSON 工具契約
§5	Data：時序 KG・5 時間欄位
§6	AI/Analytics：LLM 不算數
§7	Domain：Tobler・個人化校正
§8	Algorithm：主流程・目標式
§9	Impl：trailguard/・里程碑
§11	Results：120 案例・E1–E7
§12	Limitations：風險與緩解

09 驗證設計與門檻

EVALUATION

120 案例＝90 核心情境＋30 壓力／對抗
5 組對照・4 組消融版本

9.1 通過門檻

CSR	≥85%	限制滿足率
EGR	≥95%	證據覆蓋率
FSR	≤2%	錯誤安全率

9.2 分類

F1–F7 失敗模式：約束漏檢、時效錯誤、幻覺數字、紅旗漏判…

E1–E7 錯誤分類：DESIGN § 11 評估模板

10 時程・結論・下一步

ROADMAP

10.1 16 週時程（週）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

里程碑：PPT S30 甘特圖／DESIGN § 9.6

10.2 三件互補

DOC → 完整文字論述基準

PPT → 高密度簡報與視覺化

MD → 銜接實作與驗證的藍圖

10.3 下一步

① 依 DOC 內文特化簡報大綱

② 規劃 DESIGN 預定介面（app/）Python 骨架

來源：A2Z outline example.pdf・期末專題提案作業規範.pdf・Proposal_Document.docx・Proposal_PPT.pptx・DESIGN.md ｜ Domain AI Agent = AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application